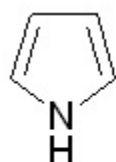


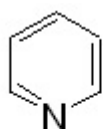
第 11 章 含氮有机化学物 单元测验（临床类）

1

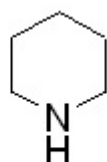
将下列化合物按碱性由强到弱排列成序正确的是：



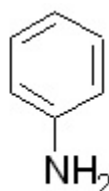
1



2



3



4

（单选 10 分）

☐

A.

3>2>4>1

（正确答案）

☐

B.

1>2>3>4

（错误答案）

☐

C.

3>1>4>2

（错误答案）

☐

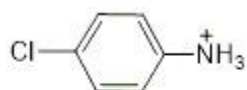
D.

3>4>2>1

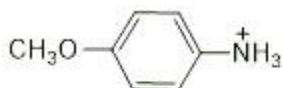
(错误答案)

2

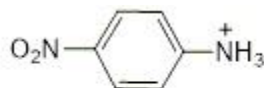
将下列各组化合物按酸性从强到弱排列成序正确的是:



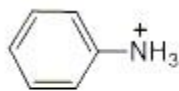
1



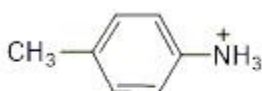
2



3



4



5

(单选 10 分)

☐

A.

3>1>4>5>2

(正确答案)

☐

B.

2>5>4>1>3

(错误答案)

☐

C.

3>1>4>2>5

(错误答案)

☐

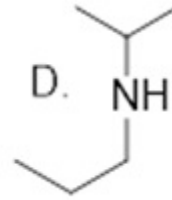
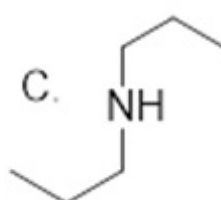
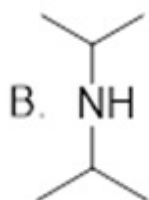
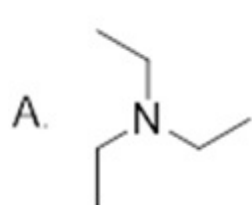
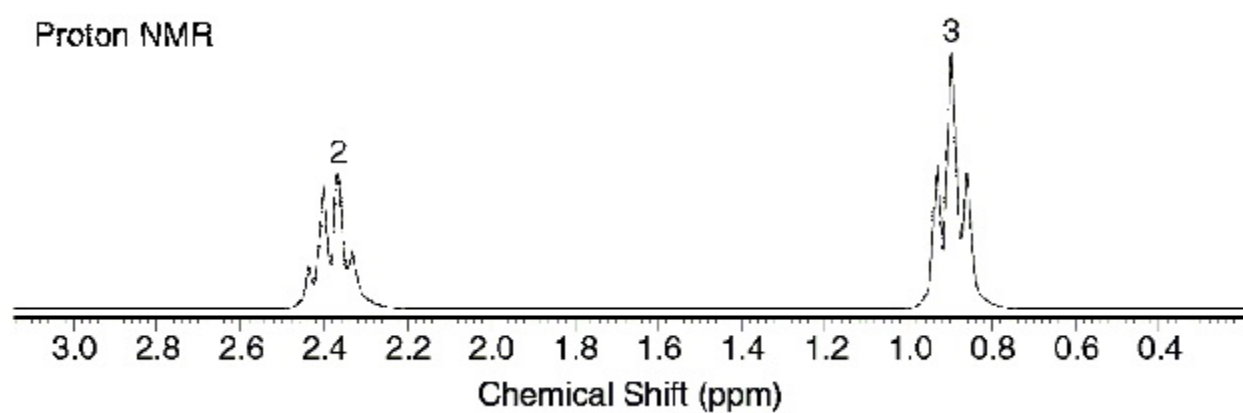
D.

5>2>4>1>3

(错误答案)

3

分子式为 $C_6H_{15}N$ 且具有以下 1H NMR 谱化合物的结构正确的是:



(单选 10 分)

☐

A.

A

(正确答案)

☐

B.

B

(错误答案)



C.

C

(错误答案)



D.

D

(错误答案)

4

下列哪些试剂不能实现下列转化？



(多选 10 分)



A.

HCN，加热

(正确答案)



B.

(1) CH_3COCl ， AlCl_3 ；(2) HCN

(正确答案)

☐

C.

(1) Br₂/FeBr₃; (2) CuCN

(正确答案)

☐

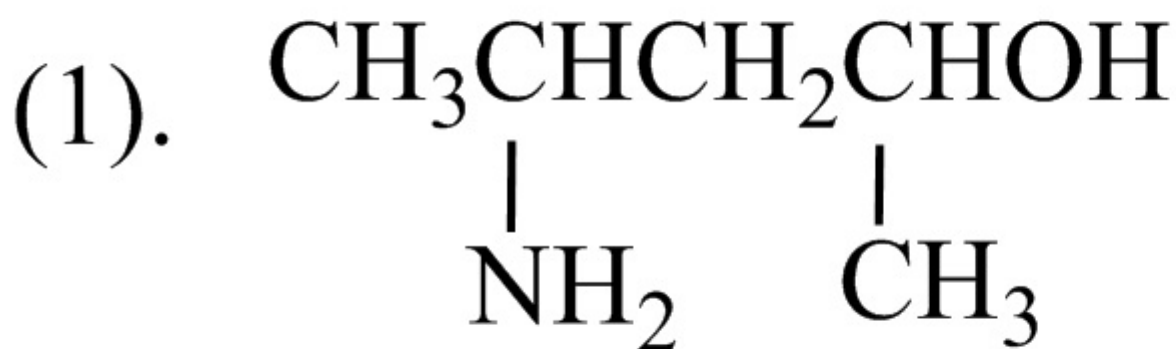
D.

(1) 混酸; (2) Fe/HCl; (3) NaNO₂/H₂SO₄; (4) CuCN

(错误答案)

5

以下化合物命名正确的是?



4-氨基-2-戊醇

(多选 10 分)

☐

A.

(1)

(正确答案)



B.

(2)

(正确答案)



C.

(3)

(正确答案)



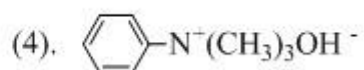
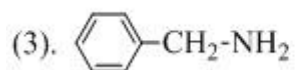
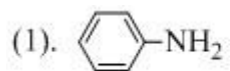
D.

(4)

(错误答案)

6

下列化合物碱性最强的是？



(单选 10 分)



A.

(4)

(正确答案)



B.

(1)

(错误答案)



C.

(2)

(错误答案)



D.

(3)

(错误答案)

7

下列化合物碱性从强到弱的顺序为：

(1). CH_3CONH_2 (2). $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$ (3). $(\text{CH}_2\text{CH}_3)_2\text{NH}$ (4).
 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$

(单选 10 分)



A.

(3) > (4) > (2) > (1)

(正确答案)

☐

B.

(3) > (2) > (4) > (1)

(错误答案)

☐

C.

(3) > (4) > (1) > (2)

(错误答案)

☐

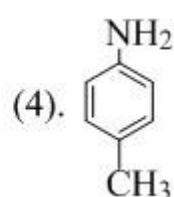
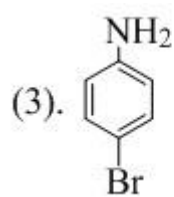
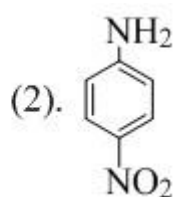
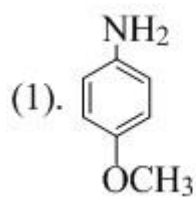
D.

(4) > (3) > (1) > (2)

(错误答案)

8

下列化合物中碱性最强的是？



(单选 10 分)

☐

A.

(1)

(正确答案)

☐

B.

(2)

(错误答案)

☐

C.

(3)

(错误答案)

☐

D.

(4)

(错误答案)

9

芳香叔胺与亚硝酸所发生的反应的是：

(单选 10 分)

☐

A.

对位上的亚硝化

(正确答案)

☐

B.

N-原子上的亚硝化

(错误答案)

☐

C.

邻位上的亚硝化

(错误答案)

☐

D.

间位上的亚硝化

(错误答案)

10

以下叙述不正确的是：

(1). 脂肪族伯胺能发生重氮化反应，其重氮化产物在 0~5℃时比较稳定。

(2). 在芳香叔胺中加入 NaNO_2 和过量的 H_2SO_4 ，立即产生翠绿色的晶体。

(3). 脂肪伯胺能发生 Hinsberg 反应，反应产物可溶于 NaOH 的水溶液。

(4). 叔胺能发生 Hinsberg 反应，反应产物可溶于 NaOH 的水溶液。

(多选 10 分)

☐

A.

(1)

(正确答案)



B.

(2)

(正确答案)



C.

(4)

(正确答案)



D.

(3)

(错误答案)

11

能与重氮盐发生偶联反应的化合物是：

(多选 10 分)



A.

邻-甲基苯酚

(正确答案)

☐

B.

β -萘胺

(正确答案)

☐

C.

N-乙基苯胺

(正确答案)

☐

D.

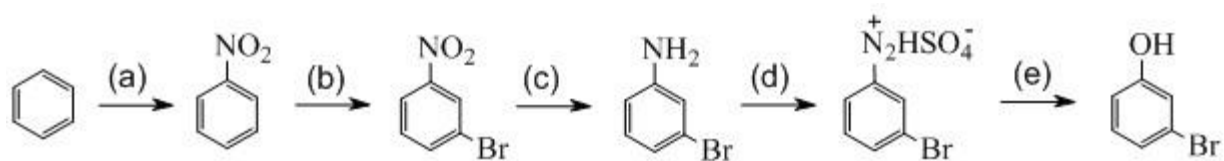
硝基苯

(错误答案)

12

下图是由苯合成间溴苯酚的合成路线, 以下各步反应条件均正确的是

()



(1). (a) 混酸; (b) $\text{Br}_2/\text{FeBr}_3$; (c) Fe/HCl ; (d) NaNO_2/HCl ; (e)

H_3PO_2

(2). (a) 混酸; (b) $\text{Br}_2/\text{FeBr}_3$; (c) Fe/HCl ; (d) $\text{NaNO}_2/\text{H}_2\text{SO}_4$;

(e) $\text{H}_2\text{O}/\text{H}^+$, 加热

(3). (a) 混酸; (b) 溴水; (c) Fe/HCl; (d) NaNO₂/HCl; (e)
H₂O/H⁺, 加热

(4). (a) 混酸; (b) 溴水; (c) Fe/HCl; (d) NaNO₂/H₂SO₄; (e)
H₃PO₂

(单选 10 分)



A.

(2)

(正确答案)



B.

(1)

(错误答案)



C.

(3)

(错误答案)

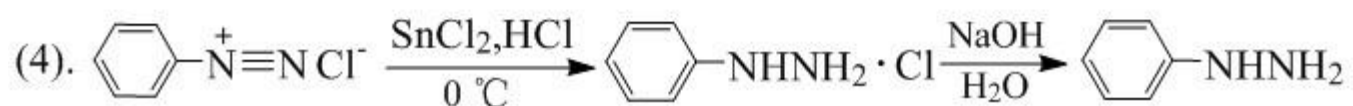
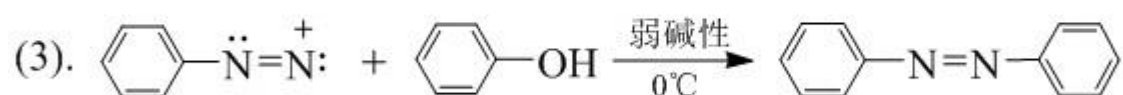
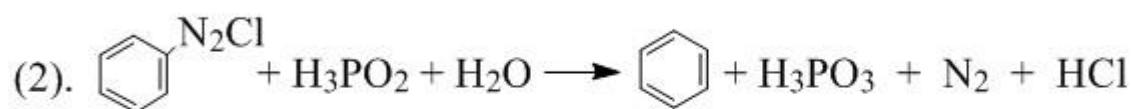
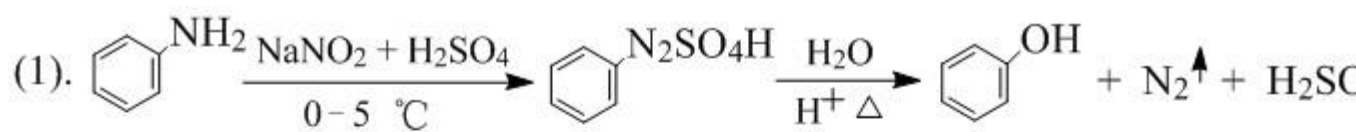


D.

(4)

(错误答案)

以下方程式书写不正确的是？



(单选 10 分)

☐

A.

(3)

(正确答案)

☐

B.

(1)

(错误答案)

☐

C.

(2)

(错误答案)

☐

D.

(4)

(错误答案)

14

要鉴别 N-乙基苯胺、对乙基苯胺和 N,N-二乙基苯胺三种化合物，下列方法不正确的是？

(单选 10 分)

☐

A.

Molish 试剂

(正确答案)

☐

B.

NaNO_2/HCl

(错误答案)

☐

C.

Hinsberg 试验

(错误答案)

☐

D.

CH₃COCl

(错误答案)

15

化合物 A 的分子式为 C₄H₁₁N，能与亚硝酸反应生成化合物 B，并放出氮气。化合物 B 经氧化得到化合物 C，C 能与 2,4-二硝基苯肼反应，也能发生碘仿反应。下列关于 A 的结构式正确的是？

(单选 10 分)

☐

A.

2-丁胺

(正确答案)

☐

B.

异丙胺

(错误答案)

☐

C.

二乙胺

(错误答案)

☐

D.

甲丙胺

(错误答案)

16

在水溶液中，下列化合物碱性最强的是：

(单选 10 分)



A.

二甲胺

(正确答案)



B.

三甲胺

(错误答案)



C.

甲胺

(错误答案)



D.

苯胺

(错误答案)

17

在水溶液中，下列化合物碱性最强的是：

(单选 10 分)



A.

甲胺

(正确答案)



B.

乙酰胺

(错误答案)



C.

氨

(错误答案)



D.

苯胺

(错误答案)

18

与 HNO_2 反应能放出氮气的是:

(单选 10 分)



A.

伯胺

(正确答案)

☐

B.

仲胺

(错误答案)

☐

C.

叔胺

(错误答案)

☐

D.

都可以

(错误答案)

19

相同碳原子数目的胺中，伯、仲、叔胺的沸点次序为：

(单选 10 分)

☐

A.

伯>仲>叔

(正确答案)

☐

B.

叔>仲>伯

(错误答案)



C.

伯>叔>仲

(错误答案)



D.

仲>伯>叔

(错误答案)

20

比较 CH_4 (I); NH_3 (II); $\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{CH}$ (III); H_2O (IV) 四种化合物中
氢原子

的酸性大小:

(单选 10 分)



A.

(IV) > (III) > (II) > (I)

(正确答案)



B.

(I) > (II) > (III) > (IV)

(错误答案)

☐

C.

(III) > (IV) > (II) > (I)

(错误答案)

☐

D.

(I) > (III) > (IV) > (II)

(错误答案)

21

采用哪种方法可以提纯含有少量乙胺的二乙胺？

(单选 10 分)

☐

A.

碱性条件下与对甲苯磺酰氯反应后蒸馏

(正确答案)

☐

B.

酸性条件下与对甲苯磺酰反应后蒸馏；

(错误答案)

☐

C.

加入盐酸洗涤后蒸馏

(错误答案)

☐

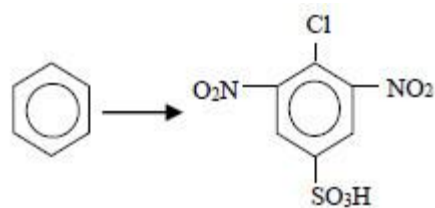
D.

以上方法均不行

(错误答案)

22

实现下述转化最好的路线是？



(单选 10 分)

☐

A.

先卤化，再磺化，最后硝化

(正确答案)

☐

B.

先卤化，再硝化，最后磺化

(错误答案)

☐

C.

先磺化，再硝化，最后卤化

(错误答案)



D.

先硝化，再磺化，最后卤化

(错误答案)

23

下列化合物按碱性减弱的顺序排列为？

(1) 苄胺；(2) 苯胺；(3) 苯乙酰胺；(4) 氢氧化四乙铵

(单选 10 分)



A.

(4) > (1) > (2) > (3)

(正确答案)



B.

(4) > (3) > (1) > (2)

(错误答案)



C.

(4) > (1) > (3) > (2)

(错误答案)

☐

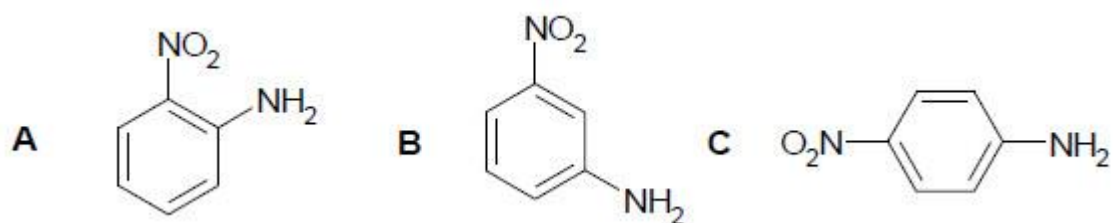
D.

(1) > (3) > (2) > (4)

(错误答案)

24

下列化合物存在分子内氢键的是：



(单选 10 分)

☐

A.

A

(正确答案)

☐

B.

B

(错误答案)

☐

C.

C

(错误答案)

☐

D.

都不存在氢键

(错误答案)

25

不能与 $\text{C}_6\text{H}_5\text{-N}_2^+\text{Cl}^-$ 发生偶联的是 ()

A: 苯; B: 苯酚; C: N, N-二甲基苯胺; D: 1, 3-苯二酚

(单选 10 分)

☐

A.

A

(正确答案)

☐

B.

B

(错误答案)

☐

C.

C

(错误答案)

☐

D.

D

(错误答案)